Решение альтернативной задачи

Часть 1

Воспользуемся известным фактом, что сопротивление квадратной сетки, показанной на рисунке 1, между узлами A и B равно $R/2$ (если вам этот факт не знаком, то вы можете посмотреть видеоразбор данной задачи на сайте или на нашем Youtube канале). Поскольку резистор R между узлами A и B подключен параллельно остальной части бесконечной сетки, то это означает, что сопротивление сетки без резистора между узлами A и B тоже равно R.

Замена резистора между точками A и B на R_1 не изменяет сопротивления остальной части сетки. Следовательно, по правилу параллельного соединения резисторов получим ответ:

$$R_{AB} = \frac{R_1 R}{R_1 + R}.$$

Часть 2

Подключим «+» источниа тока к узлу C, а «−» на бесконечность. Тогда в силу симметрии задачи через резисторы с сопротивлением R_1 потекут одинаковые токи I_1, а через резисторы с сопротивлением R_2 — токи I_2 (см. рисунок 1). По первому правилу Кирхгофа общий ток в цепи равен $I = 2(I_1 + I_2)$.

Отключим первый источник тока и подключим второй источник так, что его «−» будет в точке D, а «+» на бесконечности. Тогда в силу симметрии задачи, токи будут стекаться так, как показано на рисунке. Методом наложения токов получаем, что при подключении двух источников тока одновременно через резистор R_2 между узлами C и D потечёт ток $2I_2$. Откуда получаем, что $U_{CD} = IR_0 = 2I_2R_2$, т.е. $2I_2 = IR_0/R_2$

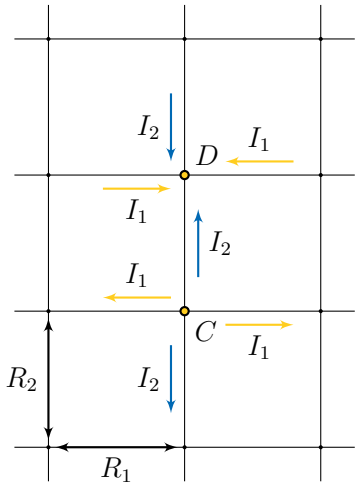

Рисунок 1

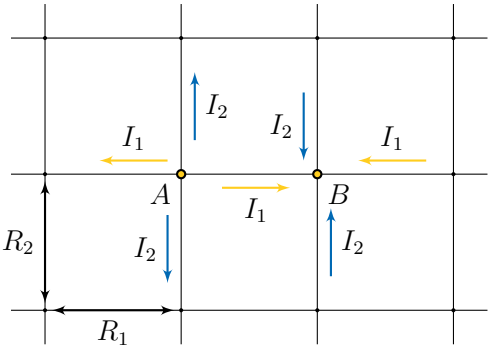

Рисунок 2

Аналогично рассуждаем для узлов A и B (рисунок 2). В этом случае мы получаем, что $U_{AB} = IR_{AB} = 2I_1R_1$, т.е. $2I_1 = IR_{AB}/R_1$. Подставляя I_1 и I_2 в выражение для общего тока I, получаем, что

$$\frac{R_0}{R_2} + \frac{R_{AB}}{R_1} = 1$$

Откуда получаем ответ задачи:

$$R_{AB} = R_1\left(1 - \frac{R_0}{R_2}\right).$$

Часть 3

Подключим источник постоянного тока «+» к узлу A_{00}, а «−» на бесконечности. Тогда в силу симметрии через резисторы с сопротивлением R будут течь токи I_1, а через резисторы с сопротивлением $R/2$ – токи I_2 (см. рисунок 3). По первому правилу Кирхгофа общий ток в цепи равен $I = 2(I_1 + I_2)$.

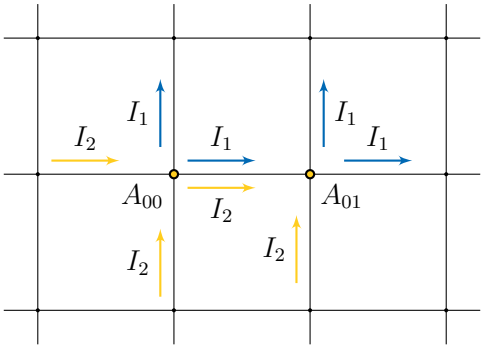

Рисунок 3

Теперь подключим точно такой же источник тока «−» к узлу A_{01}, а «+» на бесконечности. Т.к. источник тока точно такой же, то суммарный ток будет также $I = 2(I_1 + I_2)$, при этом распределение тока будет таким, что через резисторы сопротивлением R будет течь ток I_2, а через резисторы сопротивлением $2R$ будет течь ток I_1. Применяя метод наложения токов, мы получаем, что при одновременном подключении источников тока выполняется равенство:

$$2(I_1 + I_2)R_x = (I_1 + I_2)R,$$

откуда получаем окончательный ответ:

$$R_x = R/2.$$

Решение основной задачи

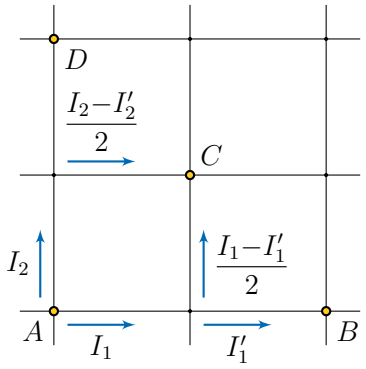

Рисунок 4

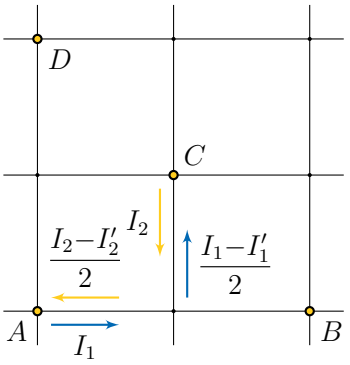

Рисунок 5

Подключим «+» источника постоянного тока к точке A, а «−» на бесконечности. В силу симметрии задачи распределение токов будет таким, как показано на рисунке 4. Если мы подключим «−» источника постоянного тока к точке B, а «+» на бесконечности, то распределение токов будет аналогичным (см. рисунок 5). Таким образом мы получаем, что:

$$(I_1 + I_1')2R_1 = 2(I_1 + I_2)R_{AB}$$

Откуда находим, что

$$I_1' = \frac{R_{AB}}{R_1}(I_1 + I_2) - I_1$$

Аналогично рассуждая для узлов A и D, получаем:

$$I_2' = \frac{R_{AD}}{R_2}(I_1 + I_2) - I_2.$$

Расставим токи для подключения к узлам A и C, считая, что один источник тока мы подключили знаком «+» к точке A и «−» на бесконечности, а другой – «+» на бесконечности, а «−» в точке «С». Тогда получаем:

$$2(I_1 + I_2)R_{AC} = (I_1 + \frac{I_2 - I_2'}{2})R_1 + (I_2 + \frac{I_1 - I_1'}{2})R_2.$$

Подставляя в это уравнение силы тока I_1' и I_2', получаем ответ

$$R_{AC} = \frac{R_1 + R_2}{2} - (\frac{R_{AB}}{4R_1}R_2 + \frac{R_{AD}}{4R_2}R_1).$$